

Gerência de Projetos

Aula 13

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Gerenciamento de riscos

■ Processo de Gerenciamento de Riscos

- Identificação
- Análise
- Planejamento
- Monitoramento

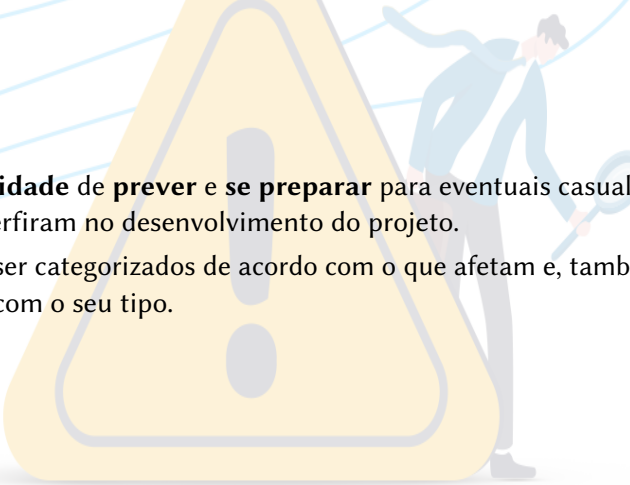
2 Atividade

Gerenciamento de riscos

1 Gerenciamento de riscos

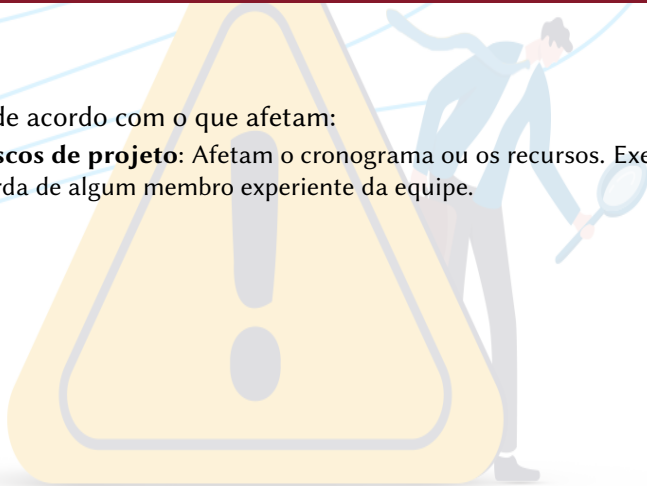
2 Atividade

Gerenciamento de riscos

- 
- É a **atividade de prever e se preparar** para eventuais casualidades que interfiram no desenvolvimento do projeto.
 - Podem ser categorizados de acordo com o que afetam e, também, de acordo com o seu tipo.

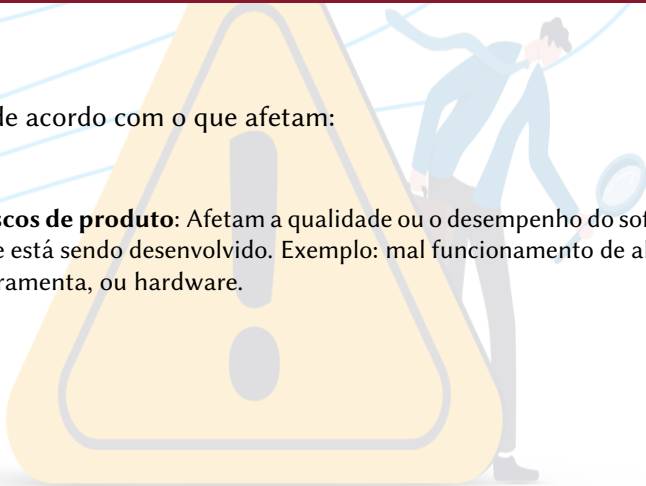
Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com o que afetam:
 - **Riscos de projeto:** Afetam o cronograma ou os recursos. Exemplo: perda de algum membro experiente da equipe.



Gerenciamento de riscos

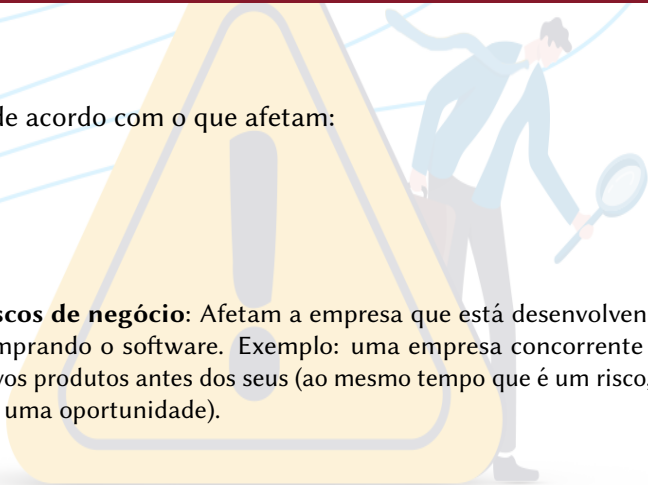
- Riscos de acordo com o que afetam:
 - **Riscos de produto:** Afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido. Exemplo: mal funcionamento de alguma ferramenta, ou hardware.



Gerenciamento de riscos

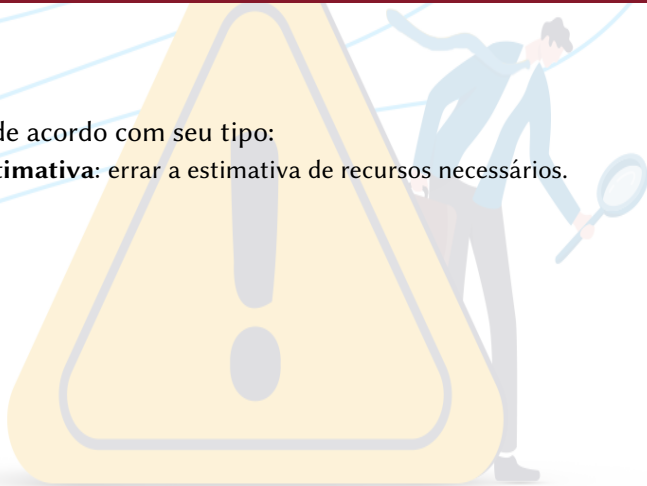
- Riscos de acordo com o que afetam:

- **Riscos de negócio:** Afetam a empresa que está desenvolvendo ou comprando o software. Exemplo: uma empresa concorrente lança novos produtos antes dos seus (ao mesmo tempo que é um risco, pode ser uma oportunidade).



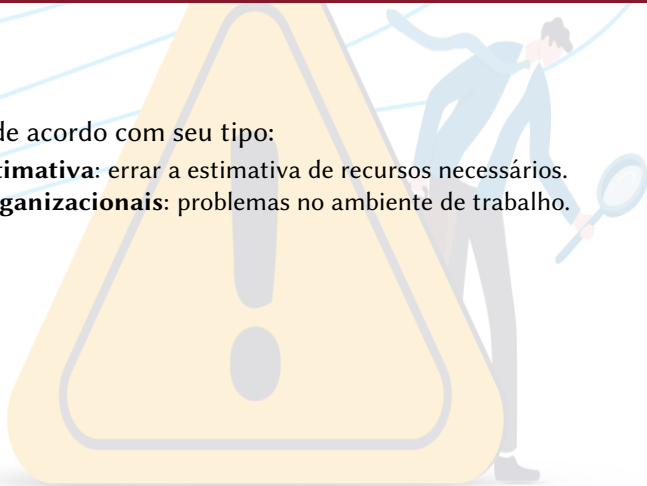
Gerenciamento de riscos

- Riscos de acordo com seu tipo:
 - **Estimativa:** errar a estimativa de recursos necessários.

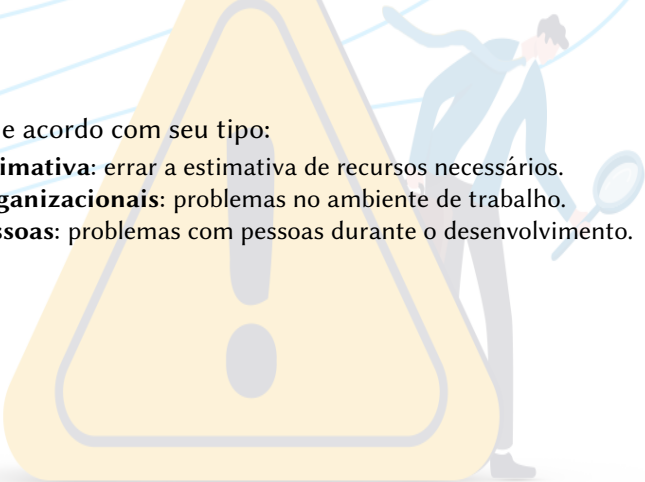


Gerenciamento de riscos

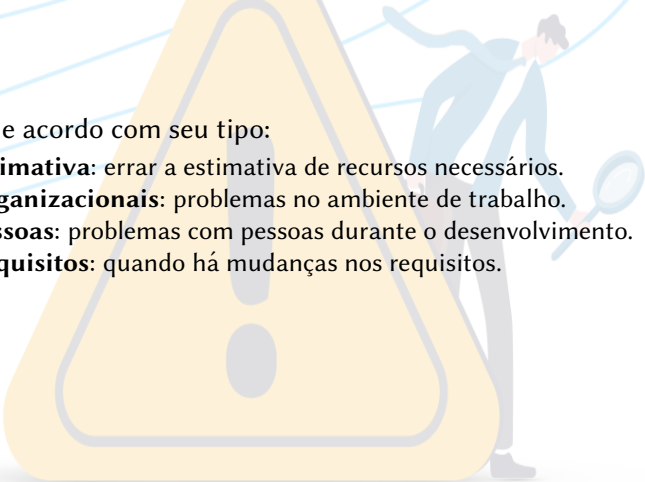
- Riscos de acordo com seu tipo:
 - **Estimativa:** errar a estimativa de recursos necessários.
 - **Organizacionais:** problemas no ambiente de trabalho.



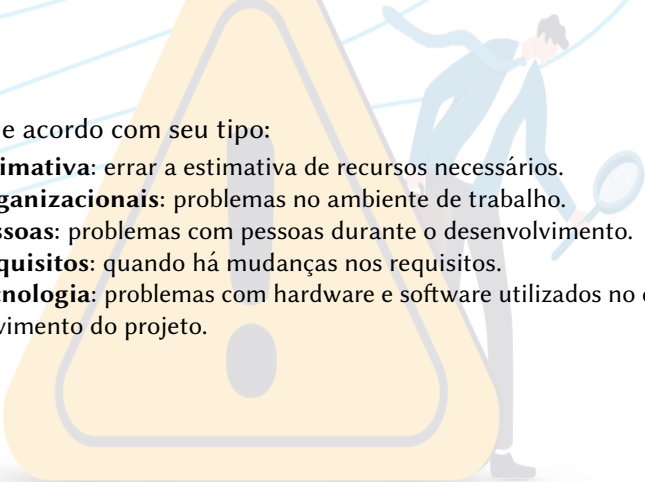
Gerenciamento de riscos

- 
- Riscos de acordo com seu tipo:
 - **Estimativa:** errar a estimativa de recursos necessários.
 - **Organizacionais:** problemas no ambiente de trabalho.
 - **Pessoas:** problemas com pessoas durante o desenvolvimento.

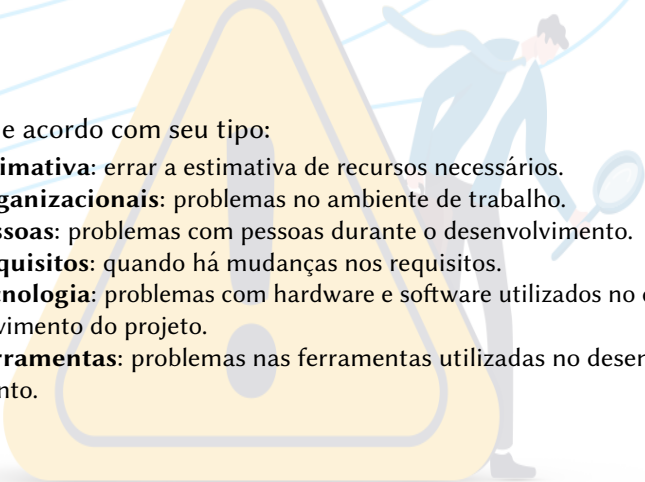
Gerenciamento de riscos

- 
- Riscos de acordo com seu tipo:
 - **Estimativa:** errar a estimativa de recursos necessários.
 - **Organizacionais:** problemas no ambiente de trabalho.
 - **Pessoas:** problemas com pessoas durante o desenvolvimento.
 - **Requisitos:** quando há mudanças nos requisitos.

Gerenciamento de riscos

- 
- Riscos de acordo com seu tipo:
 - **Estimativa:** errar a estimativa de recursos necessários.
 - **Organizacionais:** problemas no ambiente de trabalho.
 - **Pessoas:** problemas com pessoas durante o desenvolvimento.
 - **Requisitos:** quando há mudanças nos requisitos.
 - **Tecnologia:** problemas com hardware e software utilizados no desenvolvimento do projeto.

Gerenciamento de riscos

- 
- Riscos de acordo com seu tipo:
 - **Estimativa:** errar a estimativa de recursos necessários.
 - **Organizacionais:** problemas no ambiente de trabalho.
 - **Pessoas:** problemas com pessoas durante o desenvolvimento.
 - **Requisitos:** quando há mudanças nos requisitos.
 - **Tecnologia:** problemas com hardware e software utilizados no desenvolvimento do projeto.
 - **Ferramentas:** problemas nas ferramentas utilizadas no desenvolvimento.

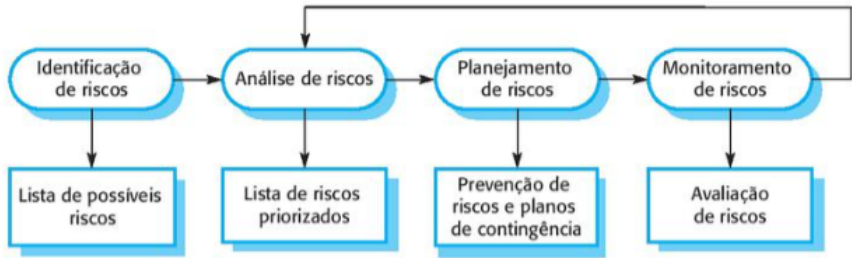
Processo de Gerenciamento de Riscos

- 
- 1 Gerenciamento de riscos
 - Processo de Gerenciamento de Riscos
 - 2 Atividade

Processo de Gerenciamento de Riscos

■ Quatro etapas básicas:

- Identificação;
- Análise;
- Planejamento;
- Monitoramento.



Identificação

- 1 Gerenciamento de riscos
 - Processo de Gerenciamento de Riscos
 - Identificação
 - Análise
 - Planejamento
 - Monitoramento

- 2 Atividade



Identificação

- É o processo de **antever** os possíveis riscos ao projeto (o levantamento de riscos deve ser feito com senso).
- É nesta etapa que os possíveis riscos e seus tipos são previstos.

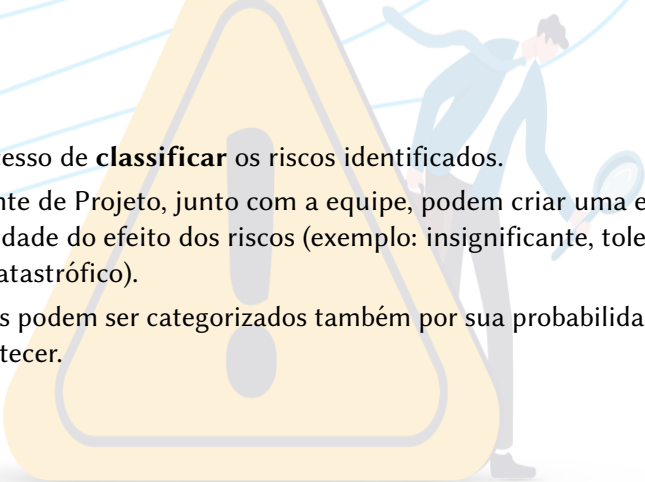
Tipo de risco	Possíveis riscos
Estimativa	1. O tempo necessário para desenvolver o software foi subestimado. 2. A taxa de correção de defeitos foi subestimada. 3. O tamanho do software foi subestimado.
Organizacional	4. A organização foi reestruturada, e uma gerência diferente ficou responsável pelo projeto. 5. Problemas financeiros da organização obrigam a reduções no orçamento do projeto.
Pessoal	6. É impossível recrutar pessoas com as habilidades necessárias. 7. Um membro importante da equipe está doente e indisponível em momentos críticos. 8. O treinamento necessário para a equipe não está disponível.
Requisitos	9. Mudanças propostas nos requisitos exigem uma grande dose de retrabalho no projeto (<i>design</i>). 10. Os clientes não entendem o impacto das mudanças nos requisitos.
Tecnologia	11. O banco de dados utilizado no sistema não consegue processar tantas transações por segundo quanto o previsto. 12. Defeitos nos componentes de software reusáveis têm de ser consertados antes que eles sejam reusados.
Ferramentas	13. O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente. 14. As ferramentas de software não conseguem trabalhar juntas de maneira integrada.

Análise

- 
- 1 Gerenciamento de riscos**
 - **Processo de Gerenciamento de Riscos**
 - Identificação
 - **Análise**
 - Planejamento
 - Monitoramento

- 2 Atividade**

Análise

- 
- É o processo de **classificar** os riscos identificados.
 - O Gerente de Projeto, junto com a equipe, podem criar uma escala da gravidade do efeito dos riscos (exemplo: insignificante, tolerável, grave, catastrófico).
 - Os riscos podem ser categorizados também por sua probabilidade de vir acontecer.

Análise

Exemplo dado no livro (Sommerville):

Risco	Probabilidade	Efeitos
Problemas financeiros da organização obrigam a reduções no orçamento do projeto (5).	Baixa	Catastróficos
É impossível recrutar pessoas com as habilidades necessárias (6).	Alta	Catastróficos
Um membro importante da equipe está doente e indisponível em momentos críticos (7).	Moderada	Graves
Defeitos nos componentes de software reusáveis têm de ser consertados antes que eles sejam reusados (12).	Moderada	Graves
Mudanças propostas nos requisitos exigem uma grande dose de retrabalho no projeto (<i>design</i>) (9)	Moderada	Graves
A organização foi reestruturada, e uma gerência diferente ficou responsável pelo projeto (4).	Alta	Graves
O banco de dados utilizado no sistema não consegue processar tantas transações por segundo quanto o previsto (11).	Moderada	Graves
O tempo necessário para desenvolver o software foi subestimado (1).	Alta	Graves
As ferramentas de software não conseguem trabalhar juntas de maneira integrada (14).	Alta	Toleráveis
Os clientes não entendem o impacto das mudanças nos requisitos (10).	Moderada	Toleráveis
O treinamento necessário para a equipe não está disponível (8).	Moderada	Toleráveis
A taxa de correção de defeitos foi subestimada (2).	Moderada	Toleráveis
O tamanho do software foi subestimado (3).	Alta	Toleráveis
O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente (13).	Moderada	Insignificantes

Planejamento

- 1 Gerenciamento de riscos
 - Processo de Gerenciamento de Riscos
 - Identificação
 - Análise
 - Planejamento
 - Monitoramento

- 2 Atividade



Planejamento

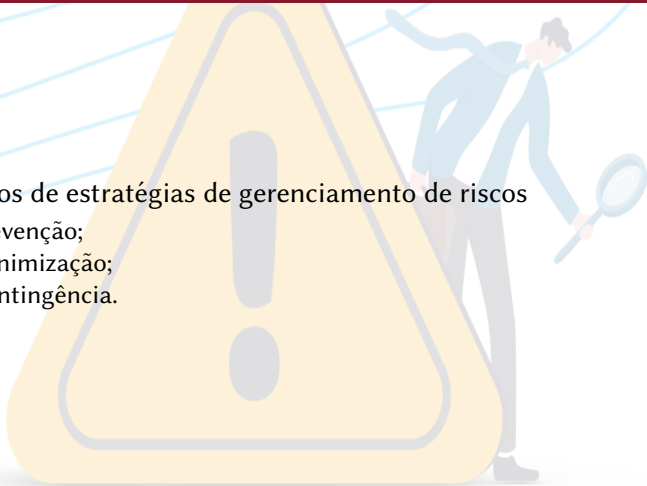
- É o processo de se precaver em relação aos riscos levantados.
- Cada risco deve ser estudado e ter pronto um plano para reação.

Risco	Estratégia
Problemas financeiros da organização	Preparar um documento resumido para a alta gerência que mostre como o projeto contribui de modo muito importante para as metas da empresa e apresente as razões pelas quais cortes de orçamento do projeto não terão bom custo-benefício.
Problemas de recrutamento	Alertar o cliente quanto às possíveis dificuldades e a possibilidade de atrasos; investigar a compra de componentes.
Doenças do pessoal	Reorganizar a equipe para que haja mais sobreposição de trabalho e as pessoas entendam o trabalho uma das outras.
Componentes defeituosos	Substituir componentes potencialmente defeituosos por componentes comprados de confiabilidade conhecida.
Mudanças nos requisitos	Derivar informações de rastreabilidade para avaliar o impacto das mudanças nos requisitos; maximizar a ocultação da informação no projeto (<i>design</i>).
Reestruturação organizacional	Preparar um documento resumido para a alta gerência que mostre como o projeto contribui de maneira importante para as metas da empresa.
Desempenho do banco de dados	Investigar a possibilidade de comprar um banco de dados de melhor desempenho.
Tempo de desenvolvimento subestimado	Investigar a compra de componentes; investigar o uso de geração de código automatizada.

Planejamento

■ Três tipos de estratégias de gerenciamento de riscos

- 1 Prevenção;
- 2 Minimização;
- 3 Contingência.



Planejamento

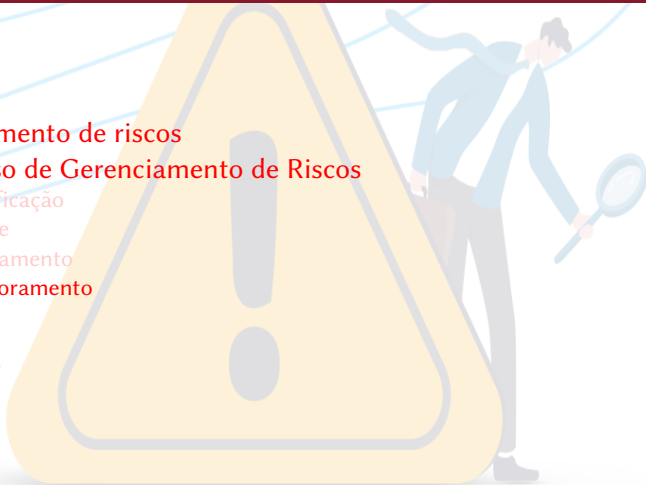
Exemplo dado no livro (Pressman — Maxim):

Formulário de informações de risco			
ID do risco: P02-4-32	Data: 09/05/19	Prob: 80%	Impacto: alto
Descrição: Somente 70% dos componentes de software programados para reutilização serão, de fato, integrados na aplicação. A funcionalidade restante terá de ser desenvolvida de maneira personalizada.			
Refinamento/contexto: Subcondição 1: Certos componentes reutilizáveis foram desenvolvidos por uma equipe terceirizada que não conhecia os padrões internos de projeto. Subcondição 2: O padrão de projeto para as interfaces do componente não foi completamente estabelecido e pode não estar em conformidade com certos componentes reutilizáveis existentes. Subcondição 3: Certos componentes reutilizáveis foram implementados em uma linguagem não suportada no ambiente em que serão usados.			
Mitigação/monitoramento: 1. Contate a equipe terceirizada para determinar a conformidade com os padrões de projeto. 2. Pressione para que haja padronização da interface; considere a estrutura de componente ao decidir sobre o protocolo de interface. 3. Determine o número de componentes que estão na categoria da subcondição; determine se pode ser adquirido o suporte de linguagem.			
Gerenciamento/plano de contingência/disparo: Foi calculada a exposição ao risco: US\$ 20.200. Reserve esse valor no custo de contingência do projeto. Desenvolva um cronograma revisado assumindo que 18 componentes adicionais terão de ser criados de forma personalizada; defina a equipe de maneira correspondente. Disparador: as providências para mitigação improdutivas em 01/07/19.			
Estado atual: 12/05/19: Providências para mitigação iniciadas.			
Autor: D. Gagne		Designado: B. Laster	

Monitoramento

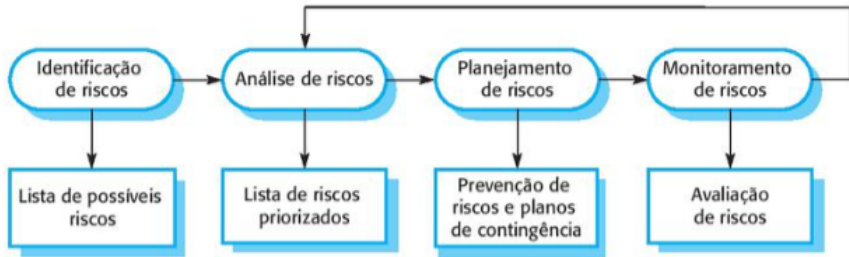
- 1 Gerenciamento de riscos
 - Processo de Gerenciamento de Riscos
 - Identificação
 - Análise
 - Planejamento
 - Monitoramento

- 2 Atividade



Monitoramento

- É o processo de verificar regularmente os *status* dos riscos levantados.
- Alguns riscos podem ser descartados, enquanto outros podem ser tornar mais prováveis e danosos, etc.
- Lembrando:



Atividade

1 Gerenciamento de riscos

2 Atividade

Atividade

- Para sala de aula
 - Dividam-se em seus grupos.
 - Escolham um aplicativo real existente.
 - Façam a identificação de 5 riscos e depois suas análises e planejamentos.
- Para o trabalho
 - Registrem a identificação, análise e planejamento sobre os riscos identificados relacionados aos seus projetos.

FIM